

ANÁLISE FORMAL DAS FORMAS NORMAIS POR MATHEUS DIAS

Sistema de Biblioteca Universitária (Multas)

Introdução

A normalização é um processo utilizado em bancos de dados relacionais com o objetivo de reduzir redundâncias e evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão de dados. Por meio das formas normais, busca-se organizar as tabelas de maneira lógica e eficiente, garantindo integridade e consistência das informações armazenadas.

Segundo Elmasri & Navathe, a normalização é baseada na análise das dependências funcionais entre atributos de uma relação, permitindo identificar problemas estruturais e melhorar o modelo relacional.

Tabela 1 — MULTA

Estrutura da Tabela

MULTA		
INTEGER	id_multa	PK
DECIMAL(10_2)	valor	
DATE	data_geracao	
DATE	data_pagamento	
INTEGER	dias_atraso	
VARCHAR(20)	status	
INTEGER	id_emprestimo	FK
INTEGER	id_motivo	FK

1. Dependências Funcionais

A chave primária da tabela é: *id_multa*

id_multa → *valor*, *data_geracao*, *data_pagamento*, *dias_atraso*, *status*, *id_emprestimo*, *id_motivo*

O atributo *id_multa* identifica unicamente cada multa registrada no sistema.

2. Verificação das Formas Normais

1FN

Uma tabela encontra-se na Primeira Forma Normal quando:

- todos os atributos possuem valores atômicos;
- não existem grupos repetitivos;
- não existem atributos multivalorados.

Na tabela MULTA:

- cada campo armazena apenas um valor;
- não existem listas ou conjuntos em um mesmo atributo;
- cada linha representa apenas uma multa.

Conclusão: A tabela multa está em 1FN.

2FN

Uma tabela está na Segunda Forma Normal quando:

- já está em 1FN;
- todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária;
- não existem dependências parciais.

A chave primária da tabela é simples:

PK = *id_multa*

Como não existe chave composta, não podem existir dependências parciais.

Todos os atributos dependem integralmente da chave primária.

Conclusão: A tabela está em 2FN.

3FN

Uma tabela está na Terceira Forma Normal quando:

- já está em 2FN;
- não possui dependências transitivas.

Uma dependência transitiva ocorreria caso um atributo não-chave dependesse de outro atributo não-chave.

No modelo apresentado, o motivo da multa foi separado na tabela MOTIVO_MULTA, evitando redundância textual.

Portanto, não existe:

Id_multa -> id_motivo -> descricao

na mesma relação.

Conclusão: A tabela está em 3FN.

3. Necessidade de Decomposição

Não é necessária decomposição adicional da tabela MULTA, pois:

- não existem dependências parciais;
- não existem dependências transitivas;
- a redundância foi eliminada adequadamente.

A separação entre MULTA e MOTIVO_MULTA garante maior integridade dos dados.

4. Verificação da BCNF

Uma tabela está em BCNF quando todo determinante é uma chave candidata.

Na tabela MULTA, a dependência funcional principal é: *id_multa -> todos os atributos*

O determinante *id_multa* é a chave primária da tabela, portanto a tabela satisfaz a BCNF.

Tabela 2 — MOTIVO_MULTA

Estrutura da Tabela:

MOTIVO_MULTA		
INTEGER	id_motivo	PK
VARCHAR(255)	descricao	



1. Dependências Funcionais

$id_motivo \rightarrow descricao$

Cada identificador determina exatamente uma descrição de motivo.

2. Verificação das Formas Normais

1FN

A tabela apresenta:

- valores atômicos;
- ausência de grupos repetitivos;
- ausência de atributos multivalorados.

Conclusão: A tabela está em 1FN.

2FN

A chave primária é simples:

$PK = id_motivo$

Todos os atributos dependem totalmente da chave primária.

Não existem dependências parciais.

Conclusão: A tabela está em 2FN.

3FN

Não existem dependências transitivas.

Conclusão: A tabela está em 3FN.

3. Necessidade de Decomposição

Não existe necessidade de decomposição adicional, pois a tabela já representa adequadamente a entidade “motivo da multa”.

4. Verificação da BCNF

O determinante é chave candidata, satisfazendo a BCNF.

Discussão Final

O modelo relacional apresentado demonstra uma aplicação adequada da normalização de dados. A separação entre as entidades MULTA e MOTIVO_MULTA reduz significativamente a redundância de informações, evitando que descrições de motivos sejam repetidas diversas vezes no banco de dados.

A normalização também contribui para:

- maior integridade dos dados;
- redução de inconsistências;
- facilidade de manutenção;
- prevenção de anomalias de atualização, inserção e exclusão.

Um exemplo importante é a tabela MOTIVO_MULTA, que centraliza as descrições dos motivos. Caso essa informação estivesse diretamente na tabela MULTA, haveria repetição excessiva de textos, aumentando o risco de inconsistências.

Além disso, o modelo atende à BCNF, garantindo que todos os determinantes sejam chaves candidatas, o que fortalece ainda mais a consistência do banco de dados.

Entretanto, modelos altamente normalizados podem exigir maior quantidade de operações JOIN em consultas complexas, impactando o desempenho em sistemas com grande volume de dados. Apesar disso, em sistemas transacionais, os benefícios da integridade e redução de redundância geralmente compensam esse custo adicional.

Referências Bibliográficas

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Fundamentals of Database Systems. 7. ed. Pearson, 2016. Capítulos 10 e 11 — Normalização e Dependências Funcionais.